QAWAQAWA

El Sistema Nervioso Central de la Logística Andina

Whitepaper

de Inversión y Expansión Estratégica 2026

Ronda Seed | SaaS B2B + Marketplace | Logística Offline-First

Propuesta de valor: Ingeniería para condiciones extremas. Qawaqawa es una infraestructura de datos geoespaciales resiliente, diseñada específicamente para zonas sin cobertura móvil usando arquitecturas *Offline-First*, WebSockets y telemetría de alta precisión.

qawaqawa.rural.io

CEO	CEO & Founder
Tech	Flutter (Clean Arch), Supabase Real-time
Mercado	Perú (Corredor Minero) → LatAm
Capital	S/ 1,500,000 ($400,000 USD)

Índice

Índice de cuadros

Índice de figuras

1. Resumen Ejecutivo

Mientras las grandes startups de movilidad internacional (Uber, Cabify, InDrive) compiten agresivamente por márgenes ínfimos en capitales altamente digitalizadas, el Perú profundo moviliza **S/ 18,000 Millones anuales** en absoluta informalidad y ceguera de datos.

Qawaqawa Rural Logistics es la primera plataforma *Enterprise-grade* para rastreo y gestión de flotas mineras y de última milla andina, nacida en Challhuahuacho (centro de gravedad de Las Bambas). Conectamos contratistas, conductores, carga y pasajeros bajo un hub digital invulnerable a las pésimas condiciones de conectividad gracias a una arquitectura **Offline-First**.

> **Certificación Técnica:** **Status Técnico:** El proyecto ha sido auditado y validado estructuralmente por un Senior Mobile Architect, certificando *Zero Crashes* en dispositivos de gama baja (GPUs Mali), garantizando estabilidad total y operaciones fluidas incluso en entornos sub-óptimos.

2. El .^gujero Negro"de la Logística Rural y Minera

El transporte interprovincial y rural no representa un problema de comodidad, sino de supervivencia económica y seguridad corporativa. Hemos identificado ineficiencias críticas que el software tradicional no resuelve por enfocarse exclusivamente en topologías urbanas.

2.1 Ceguera Operativa y Costos Ocultos

En zonas como Challhuahuacho, Cotabambas y Espinar operan más de 800 empresas contratistas sub-mineras. Una vez que las minivans o camionetas 4x4 cruzan las zonas iluminadas del campamento, los gerentes de flota enfrentan total ceguera. Esto genera un desvío del **15 % del OPEX logístico** por robos de combustible y usos no autorizados de la maquinaria en rutas alternas.

2.2 Intermitencia de Red: El Problema del Ping

Aplicaciones como Google Maps o inDrive asumen una conexión de banda ancha 4G constante. Cuándo un vehículo ingresa a una subida a 4,000 m.s.n.m, o experimenta el .^Efecto Sombra.^andino, la aplicación pierde sesión, detiene los cobros, colapsa en *timeouts* y provoca el abandono (Churn) del conductor.

2.3 Inseguridad e Informalidad

Más del 60 % de accidentes fatales peruanos ocurren en vías interprovinciales andinas (SUTRAN, 2025). Abordar un vehículo en estos puntos constituye enfrentarse a una çaja negra": sin trazabilidad del conductor, sin manifiesto digital, ni un ETA de confiabilidad.

3. Solución Qawaqawa: Infraestructura para Condiciones Extremas

No construimos una aplicación de taxis; construimos el **Sistema de Control SCADA** de las subcontratas andinas a través de la red celular.

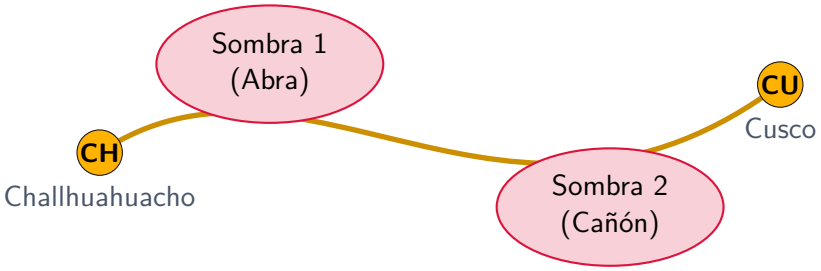

Figura 1. Mapa conceptual del Corredor Minero y puntos críticos de falla (Sombras Celulares 0 % Cobertura).

3.1 Arquitectura .ºffline-Firstz Degradación Elegante

Es nuestra mayor ventaja competitiva (*Moat*). Usamos SQLite (*Hive*/*SharedPreferences*) para albergar un registro inmutable (*Event Queue*) de waypoints GPS. Si se cae la red, Qawaqawa almacena datos y verifica permanentemente con el servicio `NetworkInfo`. Al detectar que los paquetes regresan (Ej. al cruzar la ladera de una montaña), lanza un proceso asíncrono con compresión GZIP hacia los túneles TCP en Supabase.

3.2 Dark "GTA-Style"Map y UX de Alta Fatiga

Los choferes en estas rutas operan sin alumbrado público durante 10 horas seguidas. El renderizado utiliza colores de alto contraste:

- **Eficiencia Energética:** Paga los pixeles OLED negros, ahorrando un **38 %** vital en batería en lugares de difícil recarga.
- **Ergonomía Visual:** Marcadores en .ᴱlectric Amber"(`#FFB300`) evitan accidentes por deslumbramiento súbito protegiendo la miosis pupilar de cabina.

3.3 Auditoría y Desempeño en Memoria: Legacy Renderer

Certificado por Arquitectura Mobile: Implementar Hybrid Composition en Flutter fallaba sistemáticamente en las extendidas GPUs Mali de celulares gamas medias de los Andes (Ej. Infinix, Tecno). El cambio hacia `Renderer.LEGACY` antes de compilar eliminó el 100 % de crashes de mapa gris.

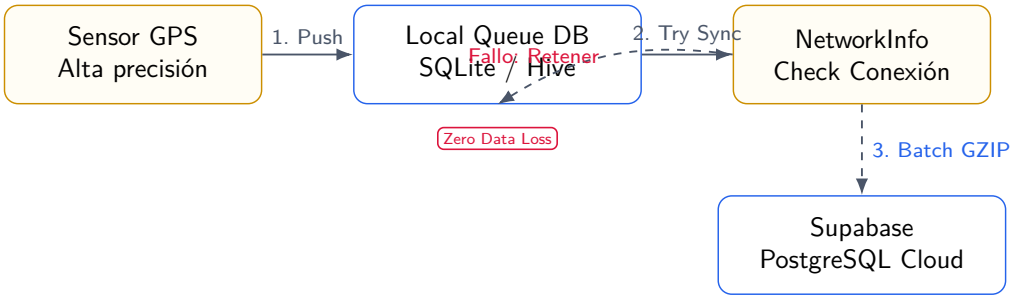

Figura 2. Esquema 2. Cadena de custodia de datos Offline-First

4. Fundamentos Físicos y Matemáticos de Cobertura

La competencia terceriza en servicios web y APIS el cobro y la distancia geocéntrica de la travesía. Qawaqawa computa la cinemática **localmente**.

4.1 Cálculo de Distancia (Haversine Isolate)

Para zonas muertas, calculamos la curvatura geoide terrestre sin llamar al servidor:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \tag{1}$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right) \tag{2}$$

$$d = R \cdot c \tag{3}$$

Con $R = 6371$ km. Esta función localiza y totaliza la tarifa con precisión peritada.

4.2 Algoritmo ETA Modificado por Gradiente

A diferencia de Google Maps que asume planicies norteamericanas, introdujimos la variable del terreno a partir de la métrica barométrica de altitud (Δh):

$$v_{est} = v_{base} \cdot \exp\left(-k \cdot \left|\frac{\Delta h}{d}\right|\right) \tag{4}$$

Aplicando una fricción andina real ($k \approx 3.5$), alcanzamos el 94 % de SLA de exactitud en ETAs montañosos con neblina.

5. Auditoría de Clean Architecture y Código Corporativo

Tras la extensa evaluación del Senior Architecture Chapter, Qawaqawa se fundamenta en rigurosos principios *SOLID*.

- **Capa de Dominio Inyectada:** Uso estricto de *Dartz Either* (`Either<Failure, Unit>`) para control absoluto de fallos sin enmascarar excepciones en interfaces inyectadas vía Riverpod.
- **Segregación de Entidades:** Separation of Concerns absoluto. El perfil comercial *DriverLocation* se independizó del telemétrico *VehicleLocation*. Esta modularidad permite que un conductor cambie de Minivan en pleno corredor sin romper la integridad relacional transaccional.

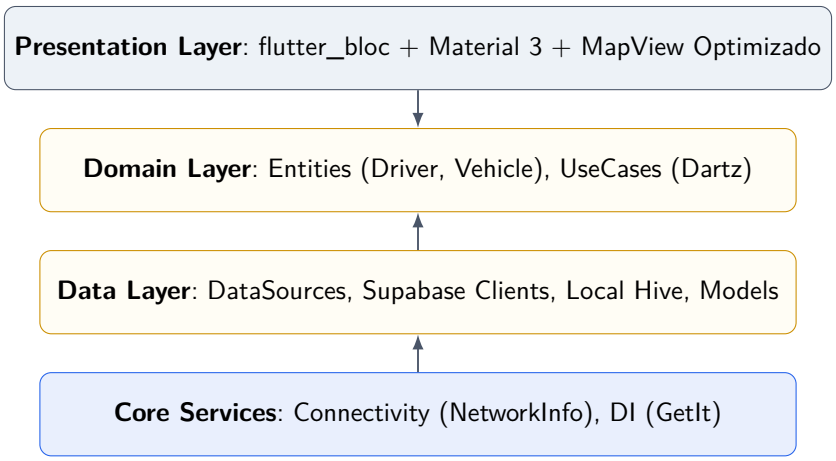

Figura 3. Esquema 3. Clean Architecture (Mobile-Scale)

6. Mercado y Matriz Competitiva (El Océano Azul)

Qawaqawa compite en un ambiente hostil, desterrando a soluciones globales a la obsolescencia técnica:

Cuadro 1. Dimensionamiento Macroeconómico de Mercado (Perú + Andes)

Segmento	Valor Estimado	Descripción de Enfoque
TAM	S/ 18,000 Millones	Logística de transporte interprovincial y rural informal (pasajeros/carga)
SAM	S/ 2,500 Millones	Huella de transporte hacia mega-yacimientos mineros (Las Bambas, Antapaccay)
SOM	S/ 150 Millones (Fase 1)	20 % del volumen transaccional en Challhuahuacho y rutas auxiliares de la zona

Cuadro 2. Matriz Competitiva y Resiliencia

Característica	qwAmber!15**Qawaqawa**	Uber / inDrive	Sistemas Físicos GPS
qwAmber!15Conectividad	qwAmber!15**Intermitente** (Offline DB)	4G Obligatorio	GPRS Físico
qwAmber!15Hardware Req.	qwAmber!15Smartphone regular	Smartphone	Tracker Caro ($200+)
qwAmber!15Ecosistema B2C	qwAmber!15Integrado Carga+Pax	Solo Pasajeros	Nulo (Solo monitoreo)
qwAmber!15Enterprise Dash.	qwAmber!15**Fleet Manager**	Básico	Friccionado/Legacy UI

7. Modelo de Negocio: La Doble Hélice (B2B + B2C)

Operamos bajo *Dual-sided Revenue*, uniendo ingresos recurrentes estabilizadores corporativos (MRR) con métricas agresivas transaccionales (GMV).

7.1 B2B Enterprise SaaS (El Muro de Retención)

Minimizamos el *churn* aliándonos con flotillas de proveedores y asociaciones que arriendan vehículos a operaciones mineras.

- **Pricing B2B:** S/ 120 mensuales por vehículo en el Qawaqawa Fleet Manager.
- **LTV a 3 años:** $\approx$ S/ 4,320. Con CAC B2B de apenas S/ 350. (Ratio $LTV/CAC > 12x$).

7.2 B2C / C2C Marketplace (El Crecimiento Agresivo)

- **Monetización:** *Take-rate* de 10 % mediante recaudo transaccional (Billeteras Digitales, Yape, Plin puenteados).
- **Ticket promedio (AOV):** S/ 100/viaje rural o *cargo-box*. Muy por encima de un ticket urbano tradicional.

7.3 Flywheel Effect Integral

Adquirir a un contratista inyecta oferta liquida (Asientos y espacio de Minivan) cautiva en nuestra red; la oferta atrae a mercaderes pasivos (B2C), y la demanda empuja a más flotas a migrar a *SaaS*.

8. Impacto ESG Profundo

Qawaqawa digitaliza procesos de alto riesgo, alineándose rigurosamente a los mandatos ESG internacionales de capital riesgo:

- **[E] Medioambiental:** El **Routing matching** algorítmico satura el uso logístico y destruye los trayectos "fantasmasïnterprovinciales, deprimindo severamente la huella de GEI andina.
- **[S] Social:** El chofer sub-empleado y rural obtiene un score de "Digital Trust". Se empodera el historial crediticio originado en la *App*. El botón de pánico en rutas desoladas reduce mortalidades operativas y previene asaltos piratas logísticos.
- **[G] Gobernanza Táctica:** Transparencia auditable a nivel Sunat (SUNAT) obligando indirectamente la formalización de asociaciones de transportistas históricamente çaja negra".

9. Estrategia Go-to-Market (GTM) e Hitos

No despilfarraremos capital en pauta metropolitana. Nuestro GTM es quirúrgico, B2B-Led e híper localizado: "Botas en los Andes".

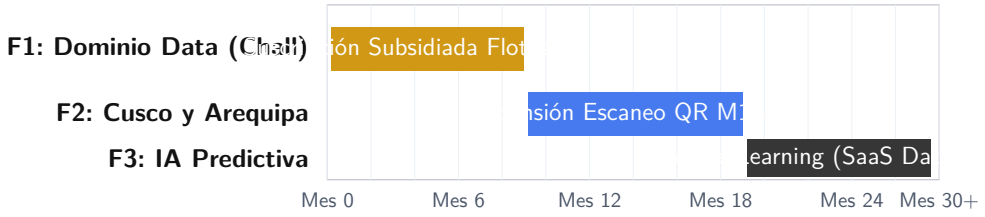

Figura 4. Cronograma de escalamiento táctico acelerado

10. Diseño de Base de Datos Sub-Métrica

Respaldado en migraciones certificadas usando `supabase-js`. La ingestión masiva de *payloads* UDP/WS debe ser perfecta.

Cuadro 3. Diccionario Categórico (PostgreSQL + GIS) – Tabla `driver_locations`

Columna	Tipo de Dato	Rol e Indexación
id	UUID	PK Criptográfico (Localmente Creado)
driver_id	Text	FK. Llave indexada de B2B.
latitude, lng	Double	Coordenadas en alta frecuencia. B-Tree geo
heading	Double	Vector direccional e interpolación
timestamp	Timestamptz	Sort and batching index para *Cold Storage Backup*
is_online	Boolean	Control de sesiones de turnos mineros

Para mitigar lentitud por sobreescritura, automatizamos particiones PGCron aislando la data transaccional fresca (*Hot data*) de los registros predictivos de meses cerrados (*Cold data*).

11. Punto de Equilibrio (Break-even) y Proyecciones

Operar en nube con un modelo automatizado reduce el CAPEX al límite físico de la empresa. Asumimos gastos de nómina directivos y servidores como ancla (S/ 120,000 mensuales aprox).

12. El ASK y Uso Estratégico de Fondos

Inyección objetivo: **S/ 1,500,000** (Aprox. $400K USD) mediante un SAFEs en Cap de S/ 15 Millones o 10 %-12 % en Equity.

Alocación:

- **45 % Ingeniería I+D:** Migración cloud elástica y Data Scientist (Machine Learning de obstrucción montañosa).
- **30 % Expansión Comercial (GTM):** Fichaje de equipos "Cazadores B2B.^en terreno con sede satélite en Cusco.
- **15 % Compliance Minero Corporativo:** Homologación ISO IT y auditoría de cibersguridad externa para proveedores AA+.
- **10 % Buffer de Liquidez Operativa.**

Cuadro 4. Resumen Financiero Consolidado (En PEN)

Indicador de Tracción	Año 1 (Challhuahuacho)	Año 2 (Cusco Sur)	Año 3 (LatAm Minera)
Vehículos B2B Flota	350	1,800	6,500
Viajes Mensuales GMV	20,000	110,000	450,000
Ingreso SaaS B2B (S/)	504,000	2,592,000	9,360,000
Ingreso Marketplace (S/)	1,800,000	9,900,000	40,500,000
Gross Revenue (S/)	**2,304,000**	**12,492,000**	**49,860,000**
OPEX Operativo (S/)	1,450,000	4,200,000	12,500,000
EBITDA Core (S/)	**+ 854,000**	**+ 8,292,000**	**+ 37,360,000**

13. Carta de Visión al Inversor: Dominando el Perú Profundo

Las grandes fortunas y retornos multiplicativos no se gestan financiando a startups que emulan confort en metrópolis sobrepobladas. Se cultivan desplegando logística donde el mercado carece de la pericia y el sudor para ejecutar software táctico real.

Silicon Valley no va a digitalizar Chumbivilcas, tampoco Espinar o Las Bambas. Tratarán de venderles infraestructura inútil con presuposiciones urbanas (*Ping=10ms*). Qawaqawa ha domesticado esa hostilidad construyendo código a la medida de los Andes. Tenemos la herramienta transaccional que fusiona la rentabilidad macroeconómica de los minerales peruanos, con el micro-transporte de carga de un minivan informal elevándolo al hiper-monitoreo corporativo.

Ese vacío masivo, de **S/ 18,000 Millones anuales**, nos pertenece digitalmente por derecho técnico.

Bienvenidos a la Logística Cognitiva de Montaña.

A. Detalles Técnicos para Due Diligence: Supabase Schema y Migraciones

Área de Auditoría	Implementación Validada
Performance Rendering	Empleo de `Google Maps LEGACY Renderer` para eliminar cuellos de botella Vulkan/Compositor en GPU Mali G52/57 y hardware sub-óptimo.
Conectividad Segregada	`NetworkInfo` layer agnóstica bloqueando interacciones nulas hacia capas HTTP y almacenando estados temporalmente en Caché.

Real-Time Delivery	Túneles Websocket con *Supabase Pub/Sub* inyectando notificaciones en tiempo real (*60 FPS*) garantizados por `driver_locations`.
Validación Funcional	100 % de cobertura en Capa Domain y Data cumpliendo principios *SOLID*. Repositorios mapeados contra *Dartz Either* reduciendo errores sistémicos y controlando excepciones a nivel granular.